

RESEARCH PAPER

Generative AI for Open Government Data Access and Public Transparency: A Systematic Literature Review

[Author names removed for double-anonymous review]

✉ [Corresponding author affiliation removed for double-anonymous review.]

Resumo. A abertura de dados governamentais amplia a transparência pública, mas publicar não basta: volume e complexidade mantêm barreiras de acesso ao cidadão. Este artigo mapeia sistematicamente aplicações de IA Generativa e *Large Language Models* (LLMs) para reduzir essas barreiras. Aplicou-se o protocolo de Kitchenham e o PRISMA 2020 sobre bases internacionais e a SBC/SOL, totalizando 29 estudos. As aplicações abrangem estruturação de dados, acesso conversacional e mediação de serviços, predominando dados textuais (legislação, decisões, documentos oficiais) sobre dados estruturados. Predominam modelos da família GPT (18/29), com adoção emergente de pesos abertos. Os benefícios concentram-se na remoção de barreiras técnicas de acesso e na simplificação da linguagem jurídica; os desafios recorrentes envolvem alucinações, custos, supervisão humana e alcance desigual a populações com menor literacia digital. Nenhum estudo, porém, avalia a transparência como desfecho cívico efetivo. Essa diferença entre a motivação declarada e os resultados avaliados constitui uma lacuna entre motivação e avaliação da transparência. A revisão contribui com uma taxonomia oferta/demanda e uma agenda de avaliação centrada no cidadão para Sistemas de Informação.

Abstract. Opening government data expands public transparency, but publishing is not enough: volume and complexity keep access barriers in place for citizens. This article systematically maps applications of Generative AI and *Large Language Models* (LLMs) to reduce these barriers. We followed Kitchenham's guidelines and the PRISMA 2020 protocol over international databases and the SBC/SOL Digital Library, yielding 29 studies. Applications span data structuring, conversational access, and service mediation, operating predominantly on textual data (legislation, rulings, official documents) rather than on structured data. Proprietary models from the GPT family prevail (18/29), with emerging adoption of open-weight models. Reported benefits center on removing technical access barriers and simplifying legal and administrative language; recurring challenges involve hallucinations, adoption costs, human oversight, and uneven reach among populations with lower digital literacy. However, no study evaluates transparency as an effective civic outcome. The difference between the stated motivation and the evaluated results reveals a gap between the motivation for transparency and its evaluation. The review contributes a supply/demand taxonomy and a citizen-centered evaluation agenda for Information Systems.

Palavras-chave: Informação do Setor Público, Dados Governamentais Abertos, Governo Digital, IA Generativa, Large Language Models, Revisão Sistemática da Literatura, Transparência Pública

Keywords: Digital Government, Generative AI, Large Language Models, Open Government Data, Public-Sector Information, Public Transparency, Systematic Literature Review

Received: DD Month YYYY • Accepted: DD Month YYYY • Published: DD Month YYYY

1 Introdução

A transparência pública e o acesso à informação são pilares do governo digital e tema recorrente de pesquisa em Sistemas de Informação [Ribeiro and Almeida, 2011; Oliveira and Ckagnazaroff, 2022]. A abertura de dados governamentais (*open government data*, OGD) fortalece as bases para o controle social e a *accountability*, mas publicar o dado bruto não garante que ele seja útil [Zuiderwijk and Janssen, 2014; Vetrò *et al.*, 2016]. Entre o cidadão e a informação que lhe pertence permanecem barreiras técnicas e cognitivas [Hornung *et al.*, 2015; Lee *et al.*, 2017].

A literatura de governo eletrônico já documenta os benefícios da abertura de dados públicos, e os avanços recentes da IA Generativa mostram a capacidade dos modelos de interpretar não apenas conjuntos de dados, mas também documentos oficiais e conteúdos de serviços públicos. O que conecta esses campos, porém, ainda está disperso. Falta uma síntese estruturada sobre como os grandes modelos de linguagem (LLMs) vêm sendo usados para aproximar o cidadão

da informação produzida pelo setor público.

Objetivo e contribuições. Para preencher essa lacuna, este artigo tem como objetivo mapear sistematicamente como a IA Generativa vem sendo aplicada ao acesso à informação do setor público e a serviços de governo digital, tomando os dados governamentais abertos como um caso paradigmático, mas não exclusivo. A revisão caracteriza as áreas de aplicação (RQ1), a natureza e o domínio da informação mediada (RQ2), os modelos empregados (RQ3), os benefícios reportados (RQ4) e os desafios remanescentes (RQ5). Dessa caracterização derivam três contribuições: (i) um panorama atualizado do estado da arte; (ii) uma taxonomia dos usos de IA Generativa no acesso à informação do setor público; e (iii) uma agenda de pesquisa para a comunidade de Sistemas de Informação.

Organização. A Seção 2 apresenta os conceitos fundamentais e os trabalhos relacionados. A Seção 3 detalha o método da revisão. A Seção 4 reporta os resultados, a Seção 5 discute

suas implicações e a Seção 6 trata das ameaças à validade. A Seção 7 conclui o trabalho.

2 Background e Trabalhos Relacionados

Esta seção situa o problema de pesquisa em três blocos. Primeiro, revisa o conceito de dados governamentais abertos e a distância entre publicar o dado e torná-lo efetivamente acessível ao cidadão. Em seguida, apresenta a IA Generativa e os LLMs como tecnologia candidata a reduzir essa distância, com destaque para a arquitetura de Geração Aumentada por Recuperação (RAG). Por fim, examina os trabalhos que precedem esta revisão, incluindo os estudos secundários mais próximos e as diferenças que justificam a presente síntese.

2.1 Dados governamentais abertos e a lacuna de acesso

A expressão *open government data* (OGD) designa os dados produzidos ou mantidos pelo setor público, disponibilizados em formato legível por máquina e sob licença que permite reuso [Zuiderwijk and Janssen, 2014]. Em Sistemas de Informação, o OGD liga-se diretamente às agendas de governo digital e *accountability*: a abertura dos dados é tratada como infraestrutura para o controle social, e não como um fim em si [Ribeiro and Almeida, 2011; Oliveira and Ckagazaroff, 2022]. A literatura, porém, distingue de forma consistente os atos de disponibilizar e de usar. Políticas de abertura variam muito em sucesso e frequentemente esbarram em problemas de formatação, atualização tardia ou inconsistência, falhas que comprometem o reuso dos dados [Zuiderwijk and Janssen, 2014; Vetrò *et al.*, 2016].

O escopo desta revisão é mais amplo que OGD em sentido estrito. Informação do setor público abrange aqui tanto conjuntos de dados abertos quanto documentos oficiais e conteúdos empregados na prestação de serviços de governo digital, como legislação, decisões, orientações administrativas e bases de conhecimento sobre direitos e procedimentos. OGD permanece como caso paradigmático porque explicita os compromissos de abertura e reuso, mas não esgota os objetos informacionais por meio dos quais o Estado se torna acessível ao cidadão. Essa delimitação corresponde à heterogeneidade do corpus e impede que documentos e serviços sejam indevidamente descritos como conjuntos de dados abertos.

Neste estudo, transparência pública é compreendida como um construto sociotécnico composto por cinco dimensões: encontrabilidade, acessibilidade, compreensão, uso efetivo e controle social. Encontrabilidade e acessibilidade tornam possível o contato com a informação; compreensão e uso efetivo indicam sua apropriação; e controle social constitui um possível resultado cívico dessa apropriação. Assim, a transparência não se limita à divulgação de dados nem constitui uma propriedade isolada do dado ou da interface. Ela resulta da relação entre informação, tecnologia, organizações públicas e capacidades dos cidadãos [Michener and Bersch, 2013; Meijer, 2013; Heald, 2006].

Essa conceituação também delimita construtos próximos. Usabilidade e qualidade da informação podem favorecer o acesso e a compreensão, mas não demonstram, isolada-

mente, transparência efetiva; confiança e participação podem decorrer da relação do cidadão com o Estado, mas não são tomadas como sinônimos de transparência; e *accountability* pressupõe mecanismos institucionais de responsabilização que ultrapassam o acesso à informação. Na análise do corpus, essas distinções permitem separar: (i) a transparência declarada como motivação; (ii) as dimensões sobre as quais cada sistema pretende atuar; e (iii) aquilo que cada estudo efetivamente avalia. Um trabalho pode, assim, contribuir para uma ou mais dimensões sem demonstrar toda a cadeia que conduz da disponibilização da informação ao controle social.

Convém destacar que essa formulação trata a abertura do dado como meio, e não como fim. O valor público perseguido pelo campo, seja o controle social, a *accountability* ou a participação, não se realiza no ato de disponibilizar o arquivo, e sim no uso que ele viabiliza. Enquanto o dado publicado não é apropriado por quem dele necessita, a promessa de transparência permanece potencial, e a política de abertura entrega infraestrutura sem entregar resultado. Essa distinção entre disponibilizar e gerar valor público desloca o foco da avaliação. Contabilizar o volume de conjuntos publicados ou aferir a conformidade de formatos informa sobre a oferta, não sobre o efeito público que a justifica. O que interessa, no horizonte de *accountability* que orienta a subseção, é se o cidadão converte o dado em compreensão e, a partir dela, em ação. É esse deslocamento de foco que organiza os obstáculos discutidos a seguir, situando-os não como falhas técnicas isoladas, mas como pontos em que a cadeia entre publicação e apropriação se rompe.

Mesmo quando a qualidade técnica do dado está garantida, surge uma segunda barreira: a distância cognitiva entre o portal e o cidadão interessado. Estudos de *design* e de literacia de dados mostram que interpretar conjuntos governamentais por conta própria exige competências estatísticas e gráficas que não estão distribuídas de modo uniforme na população [Hornung *et al.*, 2015; Lee *et al.*, 2017; Brito *et al.*, 2024].

No domínio legislativo, essa distância se acentua pela própria natureza do material. Textos normativos extensos, com vocabulário técnico-jurídico e densas referências cruzadas, exigem do leitor o acompanhamento de todas as emendas para entender a validade atual de uma norma. Entre publicar a lei e poder compreendê-la, forma-se um vão. É a superação desse vão que motiva a presente revisão.

Esse vão pode ser lido em duas camadas complementares. Na primeira, as dimensões técnicas discutidas pela literatura, entre elas completude, atualização, formato e consistência [Zuiderwijk and Janssen, 2014; Vetrò *et al.*, 2016], operam como condição, e não como garantia, do reuso. Um conjunto disponibilizado com atraso, em formato pouco estruturado ou com registros parciais atende formalmente à exigência de abertura sem sustentar, na prática, análises cívicas confiáveis. Na segunda camada, mesmo quando essas dimensões são plenamente satisfeitas, o obstáculo cognitivo se mantém. Ler uma série orçamentária, comparar categorias oficiais ou situar uma emenda no contexto de uma norma exige competências de literacia de dados que se distribuem de forma desigual na população [Hornung *et al.*, 2015; Lee *et al.*, 2017]. As duas camadas se reforçam. Dados de qualidade limitada elevam a barreira cognitiva ao exigir do ci-

dadão trabalho adicional de interpretação, e a assimetria de literacia amplia o custo social das falhas de qualidade que restam. Tratar esse vão como problema apenas técnico ou apenas educacional deixaria de fora justamente o ponto em que as duas ordens de obstáculo se encontram.

2.2 IA Generativa, LLMs e recuperação aumentada

Os *Large Language Models* (LLMs) são modelos treinados sobre grandes volumes de texto, capazes de prever e gerar linguagem natural. Ganharam centralidade não só pela fluência, mas pela aptidão para resumir e responder a perguntas em diálogo [Jurafsky and Martin, 2023]. Aplicados ao acesso a dados governamentais, deslocam o esforço técnico do usuário: em vez de preencher formulários ou escrever *queries*, o cidadão pergunta em linguagem natural e recebe a resposta no mesmo registro.

Essa mudança traz dois problemas conhecidos. O primeiro é a alucinação: o modelo pode gerar um texto coerente, mas factualmente incorreto. Num contexto em que a informação pública tem efeito normativo, esse erro deixa de ser apenas técnico e passa a ter implicações jurídicas [Marques and Laipelt, 2023]. O segundo é a defasagem do treinamento: o conhecimento do modelo é fixo na data de sua compilação e não acompanha legislações posteriores.

A Geração Aumentada por Recuperação (*Retrieval-Augmented Generation*, RAG) responde a ambos. Antes de gerar a resposta, o sistema recupera documentos relevantes e atualizados e os fornece ao modelo, que passa a se apoiar nessas fontes em vez de confiar apenas na memória interna [Lewis *et al.*, 2020]. Para dados legislativos, que mudam e exigem rastreabilidade à fonte, o RAG é menos um refinamento técnico e mais um requisito.

Convém aprofundar por que essa reclassificação, de refinamento a requisito, se sustenta no domínio legislativo. A informação normativa é datada e mutável: uma norma pode ter sido alterada, revogada ou reinterpretada após o corte de treinamento do modelo, e a resposta útil ao cidadão é aquela que reflete o estado vigente do texto, com identificação da fonte que o comprova. A memória interna do modelo, fixa na data em que foi compilada, não oferece nem a atualização nem a rastreabilidade que o domínio requer, o que faz da recuperação sobre um repositório documental atualizado uma condição de operação, e não uma otimização. Ainda assim, ancorar a geração em documentos recuperados apenas desloca o problema para a etapa seguinte. Que a resposta cite um documento existente e localizável não implica que o trecho recuperado, uma vez integrado à geração, sustente de fato a afirmação apresentada ao leitor. A distância entre apontar uma fonte e apoiar-se nela permanece em aberto pela recuperação isoladamente e ressurgue como questão de avaliação quando o que está em jogo é a fidelidade da saída ao documento público invocado. A Figura 1 sintetiza o contraste entre esse paradigma emergente e a abordagem anterior, baseada na Web Semântica, discutida a seguir.

2.3 Trabalhos relacionados

Tornar a documentação legislativa e parlamentar acessível é um problema anterior aos LLMs. A abordagem dominante até recentemente era a da Web Semântica: modelar a in-

formação pública como dados conectados (*Linked Data*) e grafos de conhecimento, expostos por consultas estruturadas [Isotani and Bittencourt, 2015]. Projetos como o ParliamentSampo, na Finlândia [Tamper *et al.*, 2022], e o LinkedSaeima, na Letônia [Bojars *et al.*, 2019], ilustram esse paradigma: dados ricamente estruturados e interligados, mas acessíveis sobretudo por consultas formais como SPARQL, o que mantém a barreira para o usuário leigo.

A IA Generativa propõe substituir essa sintaxe técnica pela conversa em linguagem natural, ao custo de herdar os problemas de confiabilidade já descritos. Embora o tema mobilize a comunidade, a interseção entre IA Generativa e acesso a dados governamentais ainda aparece de forma dispersa, espalhada por fóruns de transparência digital e de processamento de linguagem natural.

Três revisões secundárias recentes situam-se na vizinhança direta desta pesquisa e permitem contrastá-la com o estado atual do campo. de Souza Bastos *et al.* [2025] conduzem um mapeamento sistemático de LLMs em análise de dados abertos governamentais, caracterizando padrões de adoção (tipos de contribuição, domínios e modelos empregados) e reportando a predominância da família GPT e das funções de interface conversacional e extração de informação. O foco recai sobre a caracterização da adoção; a transparência não é tratada como categoria de desfecho, e a distinção entre oferta e demanda não é articulada. Widiyaningtyas *et al.* [2026] revisam sistematicamente *chatbots* governamentais baseados em Geração Aumentada por Recuperação e propõem o *Semantic Alignment Score* como métrica de ancoragem, observando que definições e métricas de *groundedness* para documentos governamentais permanecem raras. A ancoragem é enquadrada como métrica técnica de fidelidade ao documento, o que se aproxima da preocupação desta revisão, mas não avança até o desfecho cívico; a discussão fica no plano da integridade referencial, sem contemplar a atribuição semântica que sustenta a compreensão pelo cidadão. Savveli *et al.* [2025] sintetizam as atitudes do cidadão diante de serviços de *e-government* com IA, com predominância de *chatbots*, e situam a transparência como necessidade de *design* percebida pelos usuários, e não como desfecho medido. Em conjunto, essas revisões confirmam a maturação do campo, mas nenhuma trata a transparência como resultado cívico verificado. A taxonomia entre oferta e demanda, a classificação da transparência como desfecho e o recorte legislativo é o que distingue a presente revisão.

A busca exploratória em veículos brasileiros, incluindo a Biblioteca Digital da SBC (SOL) e a própria iSys, não retornou revisão secundária correlata sobre IA Generativa aplicada a dados governamentais. O cenário nacional adjacente compõe-se de estudos primários, do qual são ilustrativos três trabalhos recentes. Marcacini *et al.* [2025] propõem a destilação de LLMs com ajuste fino preservando privacidade para uso no setor público. Monteiro *et al.* [2023] investigam problemas de usabilidade em *chatbots* governamentais brasileiros e estrangeiros. Presa *et al.* [2024] avaliam LLMs no raciocínio sobre legislação tributária. Esses trabalhos indicam produção nacional ativa em torno do problema, sem, contudo, oferecer uma síntese secundária que responda às questões formuladas nesta revisão, o que justifica a Revisão Sistemática aqui apresentada e orienta a Seção 3.

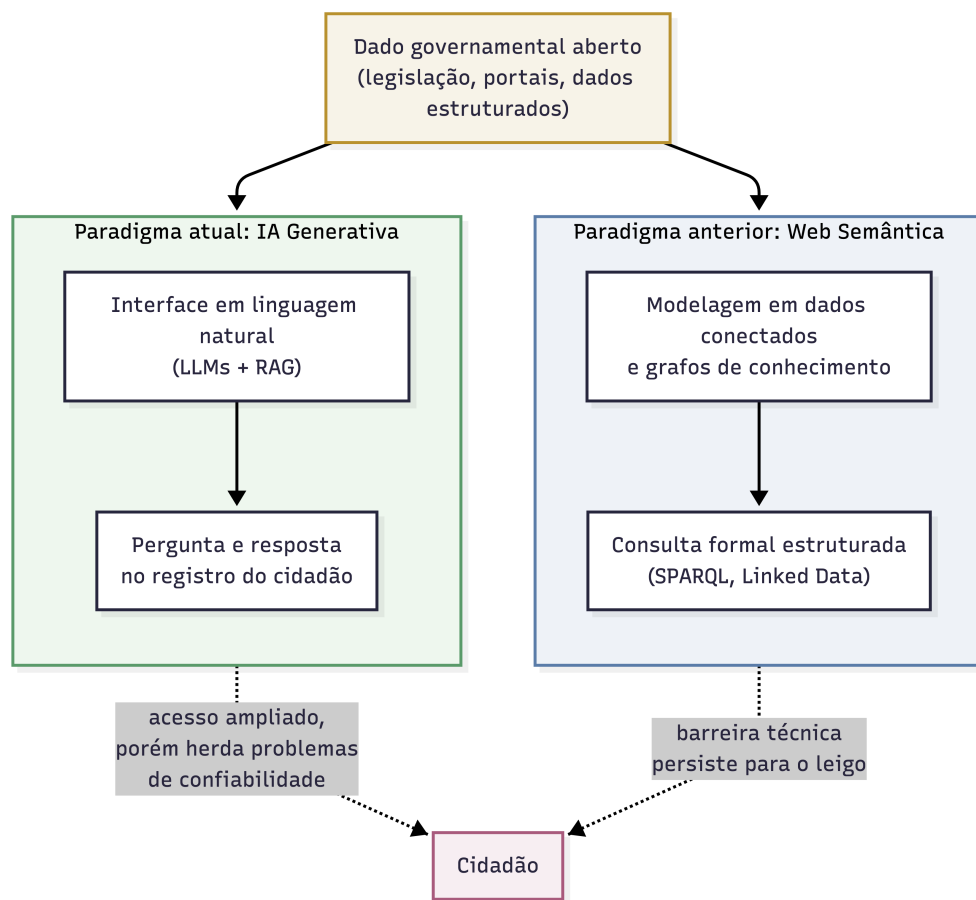


Figura 1. Dois paradigmas de acesso ao dado governamental aberto. No paradigma anterior, baseado na Web Semântica, o dado é modelado como dados conectados e grafos de conhecimento, acessíveis por consulta formal (SPARQL), o que mantém a barreira técnica para o usuário leigo. No paradigma atual, a IA Generativa (LLMs com recuperação aumentada) oferece interface em linguagem natural, ampliando o acesso, mas herdando problemas de confiabilidade como a alucinação.

3 Método

Este trabalho é uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), método secundário que identifica, avalia e sintetiza, de forma reproduzível, as evidências disponíveis sobre um fenômeno. O protocolo seguiu as diretrizes de Kitchenham e Charters [2007], complementadas pelas orientações de mapeamento sistemático de Petersen et al. [2015], e o relato segue a recomendação PRISMA 2020 [Page et al., 2021].

Como as questões de pesquisa são de caracterização, e não explicativas, adotou-se um desenho híbrido: a busca e a seleção seguem o rigor de uma RSL, enquanto a síntese assume a forma de um mapeamento do campo. A revisão organiza-se em três etapas: planejamento (definição do protocolo e dos critérios), condução (busca, seleção e extração) e relato (síntese e discussão). O protocolo foi definido a priori, antes do início da triagem, para assegurar a reprodutibilidade e reduzir o viés do pesquisador.

3.1 Objetivo e Questões de Pesquisa

O objetivo desta revisão é identificar como a IA Generativa e os Modelos de Linguagem de Grande Porte (*Large Language Models* – LLMs) vêm sendo usados para ampliar o acesso à informação do setor público e a serviços de governo digital, bem como sua relação com a transparência pública. O recorte situa-se em Sistemas de Informação, na interseção entre governo digital, informação pública, dados abertos (*Open Government Data* – OGD) e interação entre Estado e cidadão. OGD constitui um caso paradigmático desse universo informacional, mas o escopo também inclui documentos oficiais e conteúdos de serviços públicos. A partir desse objetivo, derivam-se as cinco questões de pesquisa da Tabela 1.

3.2 Estratégia de Busca

A busca automática foi conduzida em cinco fontes: quatro bases internacionais reconhecidas na área de Computação (Scopus, Web of Science, ACM Digital Library e IEEE Xplore) e a Biblioteca Digital da SBC/SOL¹, como fonte adicional voltada à cobertura da produção nacional. A escolha combina bases indexadoras de amplo espectro (Scopus, Web of Science), repositórios especializados (ACM, IEEE) e o principal repositório da comunidade brasileira de Computação (SBC/SOL), reduzindo o risco de omitir estudos relevantes. As buscas foram executadas em junho de 2026: nas quatro bases internacionais em 16/06/2026 e na SBC/SOL em 19/06/2026. Consideraram-se estudos publicados entre janeiro de 2019 e a data da busca, recorte justificado pela consolidação dos LLMs a partir desse período. As *strings* exatas por base, com datas e contagens, estão depositadas no repositório de materiais.

A estrutura PICOC (*Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context*) organiza o planejamento da busca em cinco dimensões e adapta, para a síntese de evidências em Computação, o arcabouço PICO originado na medicina baseada em evidências, com o propósito de delimitar as questões de pesquisa e derivar de forma sistemática os termos de busca

[Kitchenham and Charters, 2007]. Cada dimensão define um bloco de termos. A Intervenção reúne IA Generativa, LLMs, modelos de fundação, *transformers*, RAG, agentes conversacionais e modelos nomeados. A População e o Contexto delimitam o setor público, os dados governamentais e legislativos e o governo digital. O Desfecho abrange o acesso à informação e a transparência. A Comparação não se aplica, por tratar-se de uma revisão de caracterização, e não de um contraste entre intervenções. Assim, os termos da Tabela 2 e a *string* da Figura 2 derivam dessa estrutura definida no protocolo, e não o inverso: a PICOC precede e orienta a busca, em vez de justificá-la a posteriori.

A *string* de referência está na Figura 2 e foi adaptada à sintaxe de cada base no momento da execução. Para atender ao critério de idioma (CI4), uma versão equivalente em português foi aplicada à Biblioteca Digital da SBC/SOL. A contagem de registros por base é reportada na Seção 4, o que permite distinguir ausência real de produção de eventual erro na consulta.

A *string* operacionalizou o escopo por meio de termos de dados governamentais abertos, informação e dados do setor público, acesso à informação, transparência e governo digital. Esses termos funcionam como porta de entrada para o universo informacional mais amplo delimitado na Seção 2.1: documentos oficiais, serviços e procedimentos foram recuperados por estudos indexados sob esses termos e caracterizados na extração, o que é coerente com um escopo em que os dados abertos constituem o caso paradigmático, mas não exclusivo, da informação do setor público.

Antes da execução definitiva, a *string* passou por calibração-piloto contra um conjunto de controle de artigos já reconhecidos como relevantes: se algum não fosse recuperado, os termos seriam revistos. A revisão apoiou-se apenas na busca automática; técnicas de *snowballing* [Wohlin, 2014] não foram conduzidas nesta etapa, e sua ausência é discutida como limitação na Seção 6.

A consulta à SBC/SOL foi realizada manualmente pela interface de busca da própria plataforma, baseada em *Open Journal/Conference Systems*, com suporte booleano limitado e sem exportação padronizada em BibTeX ou RIS. Não foram utilizados *script* ou API. Empregou-se uma *string* equivalente em português, com os termos de IA Generativa e LLMs combinados aos de dados governamentais, governo digital e transparência pública. Os registros retornados foram triados e deduplicados manualmente, aplicando-se o mesmo recorte temporal (a partir de 2019) e o mesmo critério de idioma (CI4) das demais bases. Esse tratamento manual, necessário devido à ausência de exportação padronizada, explica por que a SBC/SOL aparece em fluxo separado no diagrama PRISMA (Seção 4).

3.3 Critérios de Seleção e Processo de Triagem

Os critérios de inclusão (CI) e exclusão (CE) que delimitam o escopo estão na Tabela 3. Um estudo é incluído apenas se atende a todos os critérios de inclusão e a nenhum dos de exclusão.

A seleção ocorreu em duas fases. Na primeira, os estudos foram triados por título e resumo; na segunda, os remanescentes foram avaliados por leitura do texto completo. As

¹A SOL é a biblioteca digital da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), que reúne os anais das conferências e os periódicos da entidade, constituindo o principal repositório da produção científica da comunidade brasileira de Computação reunida pela SBC. Disponível em <https://sol.sbc.org.br>.

Tabela 1. Questões de pesquisa e foco de extração

ID	Questão de pesquisa	Foco da extração
RQ1	Quais aplicações de IA Generativa são utilizadas no acesso à informação do setor público e a serviços de governo digital?	Tipo de aplicação / caso de uso
RQ2	Qual é a natureza e o domínio da informação do setor público mediada pelas aplicações?	Natureza e domínio da informação
RQ3	Quais LLMs são utilizados?	Modelo(s), porte, aberto/proprietário
RQ4	Quais benefícios são reportados?	Ganhos de acesso e transparência
RQ5	Quais desafios e limitações são reportados?	Barreiras técnicas, éticas e de adoção

Tabela 2. Termos da busca segundo a estrutura PICOC

Elemento	Termos
População	Setor público; portais e dados governamentais
Intervenção	IA Generativa; LLMs; modelos de linguagem
Comparação	Não aplicável (revisão de caracterização)
Desfecho	Acesso à informação; transparência; benefícios e desafios
Contexto	Governo digital; e-government; OGD

Tabela 3. Critérios de inclusão e exclusão

ID	Critério
CI1	Aplica ou investiga IA Generativa/LLMs no acesso, organização ou mediação de informação do setor público, incluindo dados governamentais abertos, documentos oficiais ou conteúdos de serviços de governo digital
CI2	Estudo primário revisado por pares (conferência ou periódico)
CI3	Publicado na janela temporal definida
CI4	Texto em inglês ou português
CI5	Texto completo acessível
CE1	Aborda apenas um dos eixos (somente IA ou somente governo aberto), sem a interseção
CE2	Estudo secundário (outra revisão, mapeamento ou survey) – considerado apenas como referência para trabalhos relacionados
CE3	Literatura cinza, editorial, resumo estendido, pôster, keynote ou tutorial
CE4	Duplicata
CE5	Versão preliminar de estudo posteriormente estendido (mantém-se a versão mais completa)

referências foram gerenciadas no Zotero [Corporation for Digital Scholarship, 2024], responsável pela deduplicação inicial, e a triagem foi operacionalizada no Rayyan. A revisão foi conduzida por uma única pessoa. Para reduzir o viés de seleção, os critérios foram definidos a priori e aplicados de forma uniforme, e cada decisão de triagem, com o respectivo motivo, foi registrada de forma rastreável no Rayyan, permitindo auditoria. O fluxo completo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão é reportado pelo diagrama PRISMA na seção de resultados.

3.4 Avaliação de Qualidade

Os estudos aprovados na leitura do texto completo passaram por uma avaliação de qualidade destinada a caracterizar o ri-

gor das evidências e ponderar sua contribuição na síntese. A avaliação de qualidade não foi utilizada como critério de exclusão, pois a inclusão no corpus já havia sido decidida pela aplicação dos critérios de inclusão e exclusão durante a triagem. Cada critério da Tabela 4 é pontuado em {0; 0,5; 1} (não atende; atende parcialmente; atende), resultando em um escore de 0 a 5. Adotou-se o limiar de 2,5: estudos com escore maior ou igual a 2,5 contribuem para a síntese em condições regulares; os de escore inferior são mantidos, reportados separadamente e não podem sustentar sozinhos uma conclusão. Os escores individuais são apresentados no Apêndice A.

Tabela 4. Critérios de avaliação de qualidade

ID	Critério
AQ1	Os objetivos do estudo estão claramente declarados?
AQ2	O contexto (domínio governamental e dados) está adequadamente descrito?
AQ3	A abordagem de IA Generativa/LLM está descrita com detalhe suficiente para ser compreendida e replicada?
AQ4	Os resultados e benefícios são reportados e sustentados por evidências?
AQ5	As limitações e ameaças à validade são discutidas?

O tipo de veículo, inclusive periódicos de iniciação científica ou anais sem indicação clara de revisão por pares de mérito, foi registrado como metadado bibliográfico, mas não foi usado como indicador do rigor do estudo. A avaliação de qualidade foi aplicada item a item, de forma uniforme, a todos os estudos, independentemente do veículo. O critério CI2 admite esses veículos no corpus, e eventuais diferenças de qualidade decorrem do escore dos critérios, não de uma penalização atribuída ao veículo. O único estudo do corpus publicado em um veículo de iniciação científica alcançou escore alto por atender aos critérios estabelecidos. Portanto, o

```

("generative artificial intelligence" OR "generative AI"
OR "large language model*" OR "LLM*" OR "foundation model*"
OR transformer* OR GPT* OR ChatGPT OR Llama OR Mistral OR Gemini
OR "retrieval-augmented generation" OR RAG
OR chatbot* OR "conversational agent*")
AND
("open government data" OR "open data" OR "government data"
OR "public sector data" OR "legislative data" OR "parliamentary data"
OR "freedom of information" OR FOIA OR "access to information"
OR transparency OR accountability
OR "digital government" OR "e-government" OR "open government"
OR "data portal*")

```

Figura 2. String de busca de referência, com dois blocos conectados por AND: o primeiro reúne termos de IA Generativa/LLMs (Intervenção); o segundo, termos de dados governamentais abertos, governo digital e transparência (População, Desfecho, Contexto). A sintaxe é adaptada a cada base no momento da execução.

rigor editorial do veículo e o rigor metodológico do estudo foram tratados como dimensões distintas.

3.5 Extração de Dados

A extração usou um formulário padronizado, definido antes da leitura integral, cujos campos mapeiam diretamente as questões de pesquisa (Tabela 5). Além dos campos ligados às RQs, registraram-se metadados bibliográficos (autores, ano, veículo, tipo de veículo e país) e o método de avaliação de cada estudo. A extração foi conduzida pela mesma pessoa responsável pela triagem, com registro rastreável da origem de cada item, preservando a ligação entre evidência e síntese.

A unidade de extração foi o estudo primário. Para cada um dos 29 estudos, procedeu-se à leitura do texto completo e ao registro, em planilha, da aplicação ou caso de uso, da natureza e do domínio da informação governamental, do modelo empregado, dos benefícios, dos desafios, do método de avaliação e das respostas aos cinco critérios de qualidade. Cada item extraído foi acompanhado das páginas e seções que continham a evidência correspondente, permitindo retornar ao texto de origem durante a síntese.

3.6 Síntese dos Dados

A síntese combina duas abordagens. A *síntese quantitativa descritiva* caracteriza o corpus por meio de distribuições: evolução temporal das publicações, veículos, modelos empregados (RQ3) e tipos de dados (RQ2), oferecendo um panorama do campo no estilo de um mapeamento sistemático.

A *síntese temática*, qualitativa, foi conduzida de forma indutiva, conforme o procedimento de Cruzes and Dybå [2011], após a extração dos 29 estudos. As descrições dos casos de uso registradas na planilha foram comparadas e as aplicações semelhantes, agrupadas, dando origem às categorias apresentadas na RQ1; o mesmo procedimento de comparação orientou a organização dos benefícios (RQ4) e desafios (RQ5). Como um mesmo sistema poderia desempenhar mais de uma função, cada estudo foi classificado segundo sua aplicação principal, identificada a partir do objetivo e do caso de uso descritos no texto completo. Funções secundárias foram preservadas na descrição narrativa, mas não geraram contagem adicional, evitando que um estudo fosse contabilizado mais de uma vez na distribuição das categorias. A categorização foi realizada pela mesma pessoa responsável pela extração; a ausência de dupla codificação é tratada como ameaça à validade interna. As duas sínteses são articuladas na discussão,

de modo a responder às cinco questões de forma integrada.

4 Resultados

Esta seção reporta os resultados da execução da revisão conforme o protocolo descrito na Seção 3. Os achados são apresentados na ordem do processo: seleção dos estudos (PRISMA), caracterização do corpus e síntese organizada pelas questões de pesquisa.

4.1 Seleção dos Estudos

Conforme o protocolo detalhado na Seção 3.2 (bases, *strings* e datas), a busca automática nas quatro bases internacionais recuperou **1.265 registros**, assim distribuídos: Scopus (453), ACM Digital Library (445), IEEE Xplore (224) e Web of Science (143). Como fonte adicional, a busca na Biblioteca Digital da SBC/SOL recuperou **23 registros**, tratados em fluxo separado por essa base não oferecer exportação padronizada (BibTeX/RIS), totalizando **1.288 registros identificados**. A deduplicação das quatro bases internacionais, conduzida no Zotero, removeu 460 registros, resultando em **805 registros únicos**; os 23 registros da SOL foram deduplicados manualmente, sem ocorrência de duplicatas. Na triagem por título e resumo, operacionalizada no Rayyan, os 805 registros das bases internacionais levaram a 759 exclusões e a **46 estudos** encaminhados à recuperação do texto completo; destes, 19 não foram recuperados (*reports not retrieved* no PRISMA 2020) e **27 foram avaliados em elegibilidade e incluídos** (sem exclusões adicionais por critério na leitura do texto completo). A não recuperação desses 19 estudos deveu-se predominantemente à ausência de acesso aberto e à falta de cobertura, pelos convênios institucionais disponíveis, dos veículos específicos em que foram publicados. Optou-se por registrá-los de forma transparente como *reports not retrieved*, conforme o PRISMA 2020, em vez de excluí-los silenciosamente. A ausência de exclusões adicionais nessa fase decorre da triagem em duas etapas adotada: a primeira passada, por título e resumo, e a segunda, de revisão detalhada dos estudos pré-selecionados, já promoveram filtragem criteriosa antes da leitura integral, de modo que os estudos efetivamente recuperados atenderam aos critérios de inclusão. Na SOL, dos 23 registros, 14 foram excluídos por título e **9 encaminhados à leitura do texto completo**; destes, 7 foram excluídos com motivo (predominantemente CE1) e **2 foram incluídos**. O corpus final de síntese reúne, portanto, **29 estudos** (27 das bases internacionais e 2 da SBC/SOL). A

Tabela 5. Formulário de extração e vínculo com as questões de pesquisa

Campo	Descrição	RQ
Aplicação / caso de uso	Como a IA Generativa é empregada	RQ1
Informação do setor público	Natureza e domínio da informação mediada	RQ2
Modelo(s)	LLM/IA Generativa, porte, licença	RQ3
Benefícios	Ganhos de acesso/transparência relatados	RQ4
Desafios	Limitações técnicas, éticas e de adoção	RQ5
Avaliação	Método de validação do estudo	—

Figura 3 sintetiza o fluxo de identificação, deduplicação, triagem e elegibilidade. Os motivos de exclusão de cada estudo foram registrados no Rayyan e estão disponíveis no material suplementar.

4.2 Caracterização do corpus

Embora o protocolo tenha definido a janela de busca a partir de 2019, os 29 estudos que compõem o corpus final concentram-se entre 2021 e 2026, sem que nenhum trabalho anterior a 2021 tenha satisfeito os critérios de inclusão. A distribuição temporal revela um campo de pesquisa em franca expansão: 22 trabalhos, aproximadamente três quartos da amostra, situam-se no triênio 2024–2026. Esse adensamento recente evidencia o salto de interesse acadêmico no setor público impulsionado pela popularização de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), notadamente a partir do lançamento comercial de ferramentas como o ChatGPT.

No que tange à infraestrutura tecnológica (RQ3), o corpus demonstra dependência majoritária de serviços proprietários: dezoito dos vinte e nove estudos fundamentam suas arquiteturas em APIs comerciais da OpenAI (famílias GPT-3.5, GPT-4 e derivadas). Observa-se, contudo, uma tendência emergente de adoção de modelos de pesos abertos, como Llama, Mistral, Gemma e ChatGLM, presentes em seis trabalhos. Em alguns desses casos, a escolha por modelos abertos aparece associada a requisitos de soberania sobre dados sensíveis ou à mitigação de alucinações por meio de arquiteturas de recuperação aumentada. Registra-se, ainda, uma lacuna de reprodutibilidade em parte da literatura: dois estudos apoiam-se em plataformas conversacionais não estritamente generativas, como o Google DialogFlow, e três sequer especificam o modelo empregado, omitindo informações como porte ou licenciamento.

Do ponto de vista metodológico, o corpus apresenta divisão clara. A maioria dos estudos (23 trabalhos) adota abordagens empíricas, testando protótipos e sistemas em ambientes controlados ou cenários reais; os seis restantes constituem-se de artigos conceituais, provas de conceito isoladas ou propostas de arquitetura sem validação prática. A auditoria das avaliações revela, porém, um achado central desta revisão. Embora a promoção da transparência pública seja recorrentemente declarada como motivação nas introduções dos trabalhos, nenhum dos 29 estudos mede, como desfecho final, o aumento da compreensão cívica ou do controle social efetivo. Mesmo entre os 23 trabalhos empíricos, as validações restringem-se a aferir desempenho técnico-algorítmico, com métricas como BLEU, ROUGE, F1-score, latência e MRR, ou, em cerca de um terço do corpus, a avaliar proxies de interação humano-computador, como percep-

ção de usabilidade, uso efetivo e índices de leitorabilidade. Essa diferença entre a transparência apresentada como motivação e os resultados examinados configura a lacuna entre motivação e avaliação da transparência, retomada na Discussão (Seção 5).

Os escores de qualidade variaram de 2,0 a 5,0, com mediana de 4,5 e dez estudos com escore 5,0. A concentração na faixa superior é coerente com a função da avaliação de qualidade: ela foi aplicada após a seleção pelos critérios de inclusão e exclusão e serve para ponderar a contribuição das evidências, não para excluir estudos. Dineva e Atanasova (2025), estudo #3 do Apêndice A, foi o único abaixo do limiar, com 2,0. Seus resultados foram mantidos na caracterização do corpus, mas não sustentam sozinhos nenhuma categoria, padrão quantitativo ou conclusão da síntese.

A Tabela 6 consolida a caracterização do corpus segundo as dimensões analisadas.

Tabela 6. Caracterização do corpus (29 estudos)

Categoria	Estudos
Modelo principal (RQ3)	
Proprietário (família GPT)	18
Pesos abertos	6
Plataforma conversacional (DialogFlow)	2
Não reportado	3
Natureza e domínio da informação (RQ2)	
Legislativo e jurídico	8
Portais de dados abertos gerais	11
Serviços e procedimentos	5
Políticas e dados setoriais	4
Conceitual (sem tipo específico)	1
Categoria de aplicação (RQ1)	
Estruturação e enriquecimento (oferta)	7
Acesso conversacional (demanda)	11
Serviços e informação ao cidadão (demanda)	11
Abordagem metodológica	
Empíricos	23
Conceituais	6

4.3 Aplicações de IA Generativa (RQ1)

As aplicações de IA generativa identificadas no corpus organizam-se em três grandes tipos, que se distribuem ao longo de um espectro que vai da preparação dos dados governamentais à sua mediação direta com o cidadão.

O primeiro tipo, presente em sete estudos, concentra-se na estruturação e no enriquecimento de dados, ou seja, o lado da oferta. Nesses trabalhos, os modelos generativos atuam sobre o próprio dado governamental, antes de qualquer interação com o usuário final: extraem entidades de textos le-

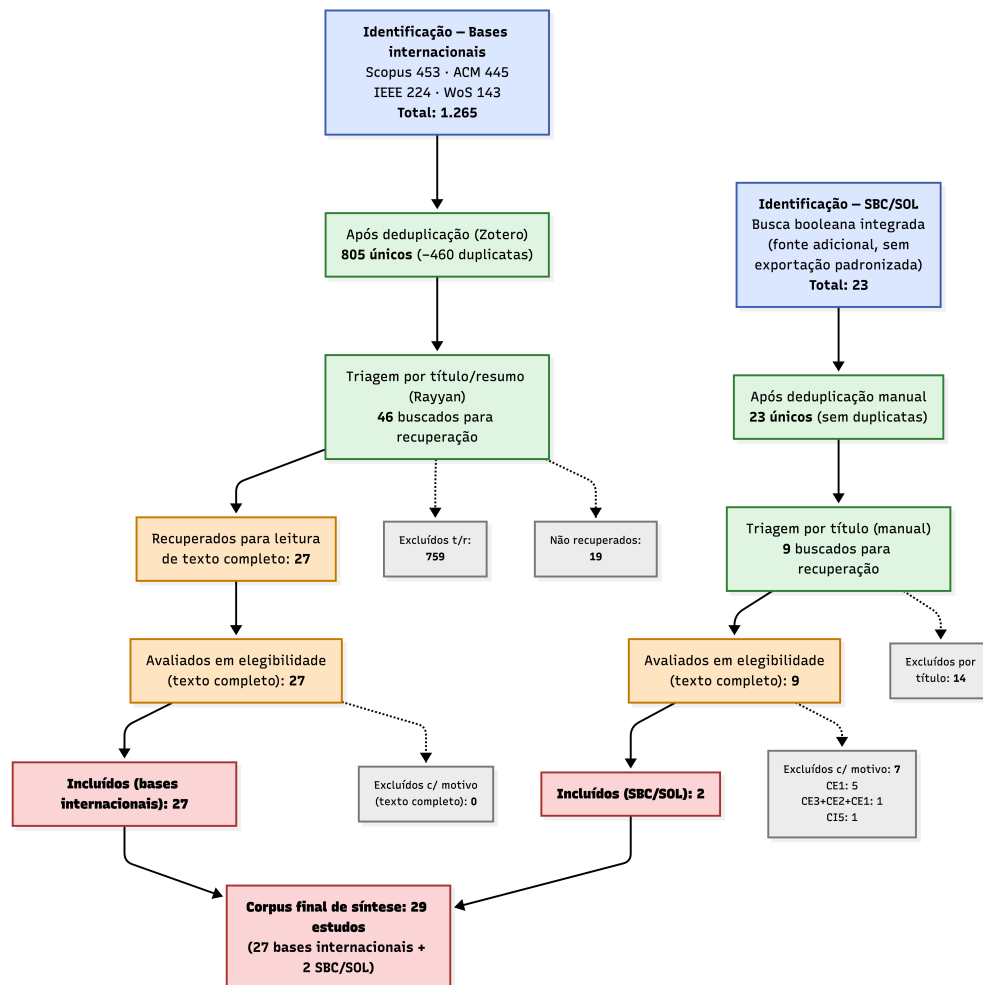


Figura 3. Fluxo de seleção dos estudos (PRISMA 2020). Bases internacionais e SBC/SOL são fontes paralelas; entre os 2 estudos incluídos da SBC/SOL, um foi publicado em veículo de iniciação científica. Essa condição foi registrada apenas como metadado, sem penalização de escore, pois a avaliação de qualidade foi aplicada de forma uniforme (Seção 3.4).

gislativos e os organizam em grafos de conhecimento [Colombo *et al.*, 2025; Colombo, 2024], geram metadados e rótulos para melhorar a localização de conjuntos de dados em portais abertos [Kliimask and Nikiforova, 2024; Gan *et al.*, 2026], tornam documentos públicos acessíveis e pesquisáveis [van Heusden *et al.*, 2023], ou apoiam a auditoria e a classificação de informações fiscais e processuais [Monsalvo *et al.*, 2025; Baron *et al.*, 2023]. Trata-se de aplicações voltadas à qualidade e à organização da informação pública, condição prévia para seu acesso efetivo.

O segundo tipo, com onze estudos, dedica-se ao acesso conversacional a dados abertos, isto é, à interface entre o cidadão e os conjuntos de dados governamentais. Aqui, os sistemas traduzem perguntas em linguagem natural em consultas estruturadas sobre dados abertos, dispensando o domínio técnico de formatos ou linguagens de consulta. Os trabalhos incluem assistentes que interrogam portais de dados orçamentários e estatísticos [Cantador *et al.*, 2021; Mamlis *et al.*, 2024; Schelhorn *et al.*, 2026], interfaces que geram visualizações e análises sobre dados tabulares [Gomez-Vazquez *et al.*, 2024; Schelhorn *et al.*, 2024], e arquiteturas multiagente que combinam recuperação aumentada e geração de consultas para garantir respostas fundamentadas [Flores *et al.*, 2025; Papageorgiou *et al.*, 2025].

O terceiro tipo, também com onze estudos, volta-se aos serviços e à informação ao cidadão, ou seja, à mediação de procedimentos, direitos e comunicações governamentais. Diferentemente do tipo anterior, cujo objeto são os conjuntos de dados, esses sistemas medeiam informação sobre serviços públicos e textos oficiais. Incluem assistentes que orientam o cidadão sobre programas sociais e obrigações administrativas [Nagesh *et al.*, 2025; Farah and Sin, 2025; Gao *et al.*, 2023; Han *et al.*, 2024], e, de modo particularmente alinhado ao propósito desta revisão, soluções que simplificam a linguagem técnico-jurídica para torná-la compreensível ao cidadão comum [Freitas and Silva, 2026; Silva *et al.*, 2024; Rakhimova *et al.*, 2025].

A distribuição evidencia que a maior parte do corpus (22 dos 29 estudos) situa-se do lado da demanda, mediando o acesso do cidadão, enquanto uma parcela menor (sete estudos) atua sobre a oferta, preparando os dados. Essa concentração na interface com o usuário será retomada na discussão das demais questões de pesquisa (Seção 5).

4.4 Natureza e Domínio da Informação do Setor Público (RQ2)

A informação do setor público sobre a qual o corpus atua revela um padrão marcante: a predominância de informação textual sobre dados estruturados. Embora os dados abertos sejam frequentemente associados a tabelas e séries numéricas, a maior parte dos estudos opera sobre documentos em linguagem natural, como legislação, decisões, pareceres e comunicados, domínio em que as capacidades generativas dos LLMs encontram aplicação mais direta.

O agrupamento mais expressivo, com oito estudos, recai sobre dados legislativos e jurídicos. Incluem-se textos normativos estruturados em formatos como XML/Akoma Ntoso [Colombo *et al.*, 2025; Colombo, 2024], decisões e acórdãos judiciais [Freitas and Silva, 2026], pareceres de tribunais de

contas [Silva *et al.*, 2024], legislação em línguas de poucos recursos [Rakhimova *et al.*, 2025], memorandos sujeitos a pedidos de acesso à informação [Baron *et al.*, 2023], decisões ministeriais [van Heusden *et al.*, 2023] e registros de compras públicas e votações [Flores *et al.*, 2025]. A natureza desses dados, marcada por vocabulário técnico, extensão e densa referência cruzada, é precisamente o que motiva o recurso à mediação generativa.

Um segundo grupo, com onze estudos, abrange os portais de dados abertos de propósito geral, incluindo tanto *datasets* tabulares (CSV, planilhas, bancos SQL) quanto dados estatísticos publicados como *linked data*. Aqui situam-se trabalhos que operam sobre portais municipais e nacionais [Cantador *et al.*, 2021; Schelhorn *et al.*, 2026; Gan *et al.*, 2026; Kliimask and Nikiforova, 2024; Gomez-Vazquez *et al.*, 2024; Schelhorn *et al.*, 2024; Korpan *et al.*, 2026; Dineva and Atanasova, 2025], sobre repositórios estatísticos estruturados como *linked open data* [Mamlis *et al.*, 2024; Maslaris *et al.*, 2025] e sobre revisões de tendências de *chatbots* que exploram esses portais [Cortes-Cediel *et al.*, 2023]. É neste grupo que se concentram os poucos estudos voltados a dados genuinamente estruturados, frequentemente acessados por meio da tradução de linguagem natural para consultas formais (SQL, SPARQL).

Um terceiro conjunto, com cinco estudos, volta-se à informação sobre serviços e procedimentos governamentais, como textos instrucionais, perguntas frequentes e bases de conhecimento sobre direitos e obrigações do cidadão. Incluem-se guias sobre tributação e imigração [Farah and Sin, 2025], bases de perguntas e respostas de serviços públicos [Gao *et al.*, 2023; Han *et al.*, 2024], informações sobre programas sociais [Nagesh *et al.*, 2025] e conteúdos de saúde pública [Ingolet *et al.*, 2024].

Por fim, um grupo de quatro estudos trata de políticas públicas e dados setoriais específicos, como políticas climáticas e dados censitários [Wu *et al.*, 2025], comunicados de políticas governamentais [Papageorgiou *et al.*, 2025], registros fiscais para auditoria [Monsalvo *et al.*, 2025] e alocação de recursos em fundos públicos por meio de arquiteturas multiagente [Gong *et al.*, 2025]. Um único estudo, de natureza conceitual, não se vincula a um tipo de dado específico [Loukis *et al.*, 2023].

O quadro geral confirma o deslocamento do dado estruturado para o documento textual como principal objeto de trabalho: a maioria dos estudos enfrenta o problema de tornar compreensível um texto governamental complexo, e não o de consultar uma base numérica, o que ajuda a explicar a centralidade das tarefas de sumarização, simplificação e resposta em linguagem natural observadas na RQ1 (Seção 4.3).

4.5 LLMs e Modelos Utilizados (RQ3)

Quanto aos modelos empregados, o corpus revela forte concentração em soluções proprietárias. Dezoito dos vinte e nove estudos adotam como modelo principal um sistema da família GPT, acessado via API comercial da OpenAI ou de provedores como Azure e Google. As versões variam do GPT-3.5 (frequente nos trabalhos de 2023 e 2024) ao GPT-4 e GPT-4o (predominantes nos mais recentes), refletindo a rápida sucessão de gerações no período analisado. Modelos como Gemini e Copilot aparecem de forma pontual, em geral

como alternativas comparadas dentro de um mesmo estudo.

Os modelos de pesos abertos compõem como modelo principal em seis estudos, número menor que o dos proprietários, mas com presença crescente nos trabalhos de 2025 e 2026. Destacam-se Llama [Schelhorn *et al.*, 2024; Colombo, 2024], Mistral [Colombo *et al.*, 2025], DeepSeek [Gong *et al.*, 2025] e ChatGLM [Han *et al.*, 2024]. Chama atenção o porte reduzido de vários deles, como Mistral-7B e Llama-3.2-3B, indicando preferência por modelos que possam ser executados localmente. Essa escolha aparece associada, em parte dos casos, a requisitos de processamento de dados sensíveis em ambiente controlado e à viabilidade de operação sem dependência de serviços externos.

Alguns estudos combinam modelos de naturezas distintas em uma mesma arquitetura, atribuindo a cada um função específica. É comum o emprego de um modelo aberto e leve para tarefas de interpretação ou classificação, reservando um modelo proprietário mais potente para a geração da resposta final, como em CLEAR [Wu *et al.*, 2025], que usa Llama para interpretar a consulta e GPT-4 para gerar o relatório. Esse arranjo híbrido sinaliza uma estratégia de equilíbrio entre custo, controle e qualidade de geração.

Dois padrões finais merecem registro. Dois estudos baseiam-se em plataformas de IA conversacional não estritamente generativas, como o Google DialogFlow [Cantador *et al.*, 2021], pertencentes a uma geração anterior de chatbots orientados a intenções. E três estudos não especificam o modelo de linguagem efetivamente utilizado, descrevendo-o apenas de forma genérica. Essa omissão, ainda que minoritária, compromete a reprodutibilidade dos resultados e a avaliação independente das soluções propostas, ponto retomado entre os desafios da RQ5.

4.6 Benefícios Reportados (RQ4)

Os benefícios reportados pelos estudos concentram-se, antes de tudo, na remoção das barreiras técnicas que separam o cidadão do dado governamental. A capacidade de formular perguntas em linguagem natural e obter respostas no mesmo registro dispensa o domínio de consultas estruturadas como SPARQL ou SQL [Maslaris *et al.*, 2025; Schelhorn *et al.*, 2024], bem como o conhecimento de formatos como planilhas [Cantador *et al.*, 2021]. Com isso, o dado público se aproxima de usuários sem formação técnica.

Parte dos estudos sustenta esses ganhos com medidas objetivas. Um deles relata aumento na taxa de conclusão de tarefas, de 66,7% para 100%, com redução de 47,9% no tempo de acesso [Cantador *et al.*, 2021]. Outro reporta satisfação de usuário de 85% e resolução autônoma de 70% das consultas [Ingle *et al.*, 2024]. Há ainda registros de melhoria de 21,3% na acurácia de descoberta de dados [Gan *et al.*, 2026] e de redução do tempo de localização de conjuntos de dados de minutos para segundos [Schelhorn *et al.*, 2024]. Tais resultados, ainda que restritos a cenários experimentais, indicam ganhos concretos de eficiência no acesso.

Um terceiro conjunto de benefícios refere-se à simplificação da linguagem e à mediação da compreensão. Algumas soluções reescrevem textos jurídicos em linguagem simples [Freitas and Silva, 2026], resumizam pareceres técnicos para o cidadão leigo [Silva *et al.*, 2024] ou traduzem procedimentos administrativos em orientações passo a passo [Farah and

Sin, 2025]. Todas atuam sobre a barreira cognitiva, e não apenas sobre a técnica. Na mesma direção, abordagens narrativas tornam dados quantitativos abstratos mais concretos para não especialistas [Korpan *et al.*, 2026].

Por fim, registram-se ganhos relativos à qualidade e à confiabilidade da própria informação. Entre eles estão a construção de bases legislativas interligadas e rastreáveis [Colombo *et al.*, 2025], o preenchimento automático de metadados ausentes em portais [Kliimask and Nikiforova, 2024] e o uso de grafos de conhecimento para reduzir alucinações e assegurar rastreabilidade às fontes [Papageorgiou *et al.*, 2025]. Vale notar, contudo, que a maior parte desses benefícios é aferida do ponto de vista do desempenho do sistema ou da percepção imediata do usuário em testes controlados, e não do impacto cívico de longo prazo. Essa limitação se conecta ao achado central desta revisão e será retomada na discussão (Seção 5).

4.7 Desafios e Limitações (RQ5)

Entre os desafios reportados, um se destaca pela recorrência: a alucinação. A geração de afirmações incorretas ou inventadas aparece na maioria dos estudos, e o contexto governamental agrava o problema, já que a informação pública tem efeito normativo e orienta decisões do cidadão. Vários trabalhos consideram inaceitável qualquer taxa de erro factual em respostas oficiais [Gao *et al.*, 2023]. Um deles leva a exigência ao extremo, ao apontar a necessidade de zero alucinação na elaboração legislativa [Colombo, 2024]. As mitigações mais citadas envolvem a geração aumentada por recuperação (RAG) e o uso de grafos de conhecimento, que ancoram as respostas em fontes verificáveis [Papageorgiou *et al.*, 2025; Nagesh *et al.*, 2025]. Nenhuma delas, porém, elimina o problema por completo.

Um segundo eixo reúne as preocupações éticas e de governança. Recorrem questões de privacidade no tratamento de dados sensíveis [Ingle *et al.*, 2024], opacidade algorítmica e replicação de vieses presentes nos dados de treinamento [Monsalvo *et al.*, 2025; Freitas and Silva, 2026]. Soma-se a isso a dependência de modelos proprietários, que levanta dúvidas sobre soberania de dados e confiança institucional [Mamalis *et al.*, 2024; Flores *et al.*, 2025]. A ausência de marcos legais claros para o uso de IA no setor público também aparece como obstáculo à adoção responsável.

O terceiro eixo diz respeito a limitações técnicas e de custo. Alguns estudos relatam custos computacionais e latências elevadas, com tempos de resposta que chegam a dezenas de segundos [Papageorgiou *et al.*, 2025] ou a processamentos muito mais lentos que os métodos tradicionais [van Heusden *et al.*, 2023]. Modelos menores mostraram-se propensos a inventar dados ausentes [Maslaris *et al.*, 2025], e em ao menos um caso o desempenho do LLM ficou abaixo de classificadores supervisionados convencionais [Baron *et al.*, 2023]. A qualidade precária dos dados e metadados de origem, comum nos portais públicos, agrava todas essas dificuldades.

Por fim, há os desafios de adoção e de alcance ao cidadão. Barreiras como baixa literacia digital, conectividade limitada e exclusão linguística restringem justamente as populações que mais se beneficiariam dessas soluções. A falta de suporte a línguas indígenas e minoritárias é um exemplo

concreto [Flores *et al.*, 2025; Rakhimova *et al.*, 2025]. Um estudo observa ainda que combinar a interface conversacional com a exibição tradicional de tabelas brutas pode sobrecarregar o usuário e reduzir a compreensão, fenômeno denominado “paradoxo da transparência” pelo próprio estudo [Schelhorn *et al.*, 2026]. Esse conceito refere-se ao efeito específico da interface analisada naquele trabalho e não nomeia o achado transversal desta revisão, definido como lacuna entre motivação e avaliação da transparência.

5 Discussão

Os resultados mostram uma diferença entre a justificativa dos estudos e aquilo que eles avaliam. A transparência pública aparece como motivação, mas raramente como objeto de avaliação. Chamamos esse resultado de lacuna entre motivação e avaliação da transparência. Embora os estudos mencionem a promoção do acesso e do controle social, nenhum dos vinte e nove mede a transparência como desfecho cívico efetivo. As avaliações concentram-se no desempenho do sistema, com métricas como BLEU, ROUGE e latência, ou na percepção de usabilidade em testes controlados. Não se avalia se o cidadão compreende melhor a informação pública ou se passa a exercer maior controle sobre o Estado. Portanto, a contribuição para a transparência é pressuposta, mas não demonstrada.

Um segundo achado diz respeito à distribuição das aplicações. A maior parte dos estudos situa-se do lado da demanda, construindo interfaces que medeiam o acesso do cidadão ao dado, enquanto uma parcela menor atua sobre a oferta, preparando e estruturando o dado na origem. Esse desequilíbrio sugere que o campo tem investido mais na camada de interação do que na qualidade dos dados subjacentes. A tensão é relevante porque várias das limitações reportadas, como alucinações ao inferir informações ausentes ou erros sobre metadados incompletos, têm raiz precisamente na precariedade dos dados de origem. Construir uma boa interface sobre dados ruins desloca o problema, mas não o resolve.

O terceiro ponto refere-se à maturidade metodológica e à reprodutibilidade. A dependência de modelos proprietários, presente na maioria do corpus, combinada com a omissão do modelo utilizado em parte dos estudos, fragiliza a verificação independente dos resultados. Soma-se a isso a onipresença das alucinações, relatadas em quase todos os trabalhos e particularmente críticas em um domínio onde a informação tem efeito normativo. O campo opera, em larga medida, sobre caixas-pretas comerciais cujo comportamento não pode ser plenamente auditado, o que contrasta com as exigências de transparência e prestação de contas que a própria literatura defende. Há aqui uma ironia que merece registro: ferramentas opacas são propostas para promover a transparência do Estado.

Um desdobramento desse ponto merece registro à parte, por incidir sobre a rastreabilidade da saída. Mesmo quando um sistema associa cada afirmação a um documento de origem, verificar que a citação existe formalmente não é o mesmo que verificar que o trecho citado sustenta, de fato, a afirmação. Distinguimos aqui, como lente analítica da revisão, integridade referencial (a saída aponta para uma fonte real e localizável) e atribuição semântica (a fonte apontada de fato ancora o conteúdo asseverado). Quando as avaliações do

corpus tocam a rastreabilidade, tendem a parar na primeira e não alcançar a segunda. A proposta de Widiyaningtyas *et al.* [2026], com sua métrica de *groundedness* (o Semantic Alignment Score), representa o esforço mais avançado nessa direção, ao medir a ancoragem da saída aos documentos recuperados; ainda assim, essa medida opera próxima da integridade referencial e não substitui a atribuição semântica que o cidadão precisaria para conferir uma afirmação de forma independente. O ponto pesa neste domínio porque, em uma área de efeito normativo, uma saída fluente e formalmente atribuída, mas semanticamente infiel, é mais perigosa do que uma alucinação evidente, pois carrega aparência de autoridade e escapa mais facilmente à detecção. Avaliar apenas a integridade referencial pode, assim, produzir uma falsa sensação de rastreabilidade, ao passo que a transparência cívica exigiria uma atribuição que o cidadão possa seguir até a fonte e confirmar, algo que o corpus não avalia. Esse resultado reforça a lacuna entre motivação e avaliação da transparência.

Um segundo desdobramento estende a discussão do lado da recepção. A promessa de democratização do acesso pressupõe um cidadão apto a interagir com o sistema, mas os desafios reportados na RQ5 apontam barreiras que antecedem a interface. A literatura registra baixa literacia digital, conectividade limitada e exclusão linguística, esta última manifesta na falta de suporte a línguas indígenas e minoritárias. Quando cruzamos esse quadro com a RQ3, que documenta a predominância de modelos proprietários da família GPT em dezoito dos vinte e nove estudos, o padrão se agrava: a mediação do acesso repousa, em larga medida, sobre infraestruturas cuja cobertura linguística e cujas condições de uso são definidas fora do controle público e tendem a favorecer os idiomas e usuários já melhor servidos. Observamos, ainda, que um dos estudos do corpus registra o efeito paradoxal de combinar a interface conversacional com a exibição de tabelas brutas, que pode sobrecarregar o usuário em vez de auxiliá-lo Schelhorn *et al.* [2026]. Uma ferramenta que promete ampliar o acesso, mas pressupõe letramento digital, conectividade estável e disponibilidade na língua do cidadão, pode aprofundar a desigualdade cívica em vez de mitigá-la. Também aqui, portanto, o acesso efetivo é assumido, não demonstrado, o que estende ao lado da recepção a mesma dissociação já observada quanto à transparência.

Cabe qualificar o balanço com um registro do que o campo, apesar das lacunas apontadas, de fato entrega. A RQ4 documenta benefícios em três frentes. Primeiro, a remoção de barreiras técnicas de acesso, ao permitir consultas em linguagem natural sobre dados que antes exigiam domínio de SPARQL, SQL ou planilhas, com registros de aumento na taxa de conclusão de tarefas, de 66,7% para 100%, e redução de 47,9% no tempo de acesso Cantador *et al.* [2021], melhoria de 21,3% na acurácia de descoberta de conjuntos de dados Gan *et al.* [2026] e redução do tempo de localização de conjuntos de dados de minutos para segundos Schelhorn *et al.* [2024]. Segundo, a mediação da compreensão por meio da simplificação de linguagem jurídica, da sumarização de pareceres técnicos e da tradução de procedimentos administrativos em orientações passo a passo, o que atua sobre a barreira cognitiva e não apenas sobre a técnica. Terceiro, ganhos de qualidade e confiabilidade da informação, como a construção de bases legislativas interligadas e rastre-

áveis, o preenchimento automático de metadados ausentes em portais e o uso de grafos de conhecimento para reduzir alucinações. Esses benefícios são reais e ajudam a explicar o entusiasmo em torno da aplicação de IA Generativa a dados governamentais. Convém, porém, situar sua natureza: como a própria RQ4 registra, eles são aferidos, em sua maior parte, sob a ótica do desempenho do sistema ou da percepção imediata do usuário em testes controlados, e não sob a ótica do impacto cívico em uso real. Um benefício técnico observado não equivale, ainda, a um ganho cívico medido. **A lacuna não decorre da ausência de benefícios, mas da falta de avaliação de seus efeitos públicos. Assim, os ganhos técnicos reportados coexistem com a lacuna entre motivação e avaliação da transparência.**

Por fim, esses achados situam a contribuição da revisão no campo de Sistemas de Informação. Mais do que catalogar aplicações, o estudo evidencia uma lacuna entre a capacidade técnica já demonstrada e a avaliação de valor público que ainda não se realizou. Para a agenda de SI, isso aponta a necessidade de instrumentos de avaliação centrados no cidadão, capazes de medir compreensão, confiança e uso efetivo, e não apenas o desempenho do modelo. Aponta também para a relevância de abordagens que tratem a qualidade do dado e a confiabilidade da geração como questões inseparáveis do acesso, incluindo a atribuição semântica como alvo de avaliação ao lado das medidas centradas no cidadão. A taxonomia de usos aqui proposta, organizada entre oferta e demanda, oferece um ponto de partida para essa agenda.

6 Ameaças à Validade

Validade de construto As *strings* de busca podem não ter capturado todos os termos usados para descrever o fenômeno, dado o vocabulário ainda instável do campo. Para mitigar esse risco, as *strings* foram revisadas iterativamente e calibradas contra um conjunto de controle de artigos previamente reconhecidos como relevantes. Uma ameaça adicional de construto refere-se ao próprio conceito de transparência pública: embora esteja no título e na motivação da revisão, o corpus mostrou que nenhum dos estudos incluídos mede a transparência como desfecho cívico efetivo. A transparência é, portanto, tratada neste trabalho como horizonte e motivação do campo, e não como resultado empiricamente medido. Essa limitação, longe de enfraquecer a revisão, constitui um de seus achados centrais.

Validade interna A revisão foi conduzida por **uma única pessoa**, sem medida de concordância entre avaliadores, o que pode introduzir viés de seleção e extração. Para reduzir esse risco, os critérios de inclusão e exclusão foram definidos a priori e aplicados de forma uniforme, e cada decisão de triagem foi registrada de forma rastreável no Rayyan, permitindo auditoria posterior. Não se reivindica concordância entre revisores.

Validade externa O recorte por idioma, restrito a inglês e português, pode sub-representar a produção em espanhol e, com ela, parte da experiência latino-americana de governo aberto. A consulta a cinco bases distintas, internacionais e nacional, atenua parcialmente essa limitação, mas não a elimina.

Cobertura da busca A revisão apoiou-se exclusivamente na busca automática nas bases consultadas. Não foi conduzido *snowballing* para frente e para trás [Wohlin, 2014] sobre os estudos incluídos, o que pode ter deixado de capturar trabalhos relevantes não indexados ou conectados apenas por citação. A execução do *snowballing* fica registrada como trabalho futuro.

Validade de conclusão Há o risco de as conclusões não refletirem fielmente os dados extraídos. Como salvaguarda, a planilha de extração e todo o material de apoio foram disponibilizados em repositório público, permitindo a verificação independente da ligação entre evidência e síntese.

7 Conclusão

Esta revisão investigou como a IA Generativa e os modelos de linguagem de grande porte vêm sendo aplicados ao acesso a dados governamentais abertos e à transparência pública. A partir de 29 estudos, selecionados segundo um protocolo definido a priori e reportados conforme o PRISMA 2020, caracterizou-se um campo recente, concentrado nos últimos três anos e ainda em formação.

Os achados mostram que as aplicações se distribuem entre a estruturação de dados, o acesso conversacional e a mediação de serviços ao cidadão, operando sobretudo sobre dados textuais como legislação, decisões e documentos oficiais. Há forte dependência de modelos proprietários da família GPT, com adoção emergente de alternativas de pesos abertos. Os benefícios relatados concentram-se na remoção de barreiras técnicas e na simplificação da linguagem, enquanto os desafios recorrentes envolvem alucinações, custos, questões de governança e o alcance desigual às populações que mais necessitariam dessas soluções.

A principal contribuição da revisão não está apenas no catálogo de aplicações. Embora a transparência pública seja apresentada como motivação, nenhum dos estudos a avalia como desfecho cívico efetivo. Essa lacuna entre motivação e avaliação da transparência separa a capacidade técnica demonstrada da verificação de seu valor público. Para a área de Sistemas de Informação, o trabalho oferece um panorama do estado da arte e uma taxonomia de usos organizada entre oferta e demanda, com três categorias: estruturação e enriquecimento de dados, acesso conversacional a dados abertos e serviços e informação ao cidadão. Também indica uma agenda de avaliação centrada no cidadão.

Desses achados decorrem implicações práticas para os gestores de portais de dados abertos. A concentração do esforço do campo na camada de interface, evidenciada pela distribuição do corpus entre oferta e demanda, sugere que ganhos duradouros de acesso dependem de deslocar parte desse investimento para a qualidade do dado na origem, pois interfaces bem construídas sobre dados incompletos ou mal descritos herdam as limitações do insumo. Sugere, também, que a avaliação dos serviços apoiados por IA Generativa se aproxime das dimensões que interessam ao cidadão, como compreensão, confiança, uso efetivo e possibilidade de conferir a atribuição semântica das respostas até a fonte, e não apenas do desempenho do sistema. Trata-se de implicações derivadas dos padrões observados no corpus, oferecidas como orientação e não como prescrição.

Como trabalhos futuros, destacam-se três direções. A primeira é o desenvolvimento de instrumentos capazes de medir compreensão, confiança e uso efetivo por parte do cidadão, e não apenas o desempenho dos modelos. A segunda é o tratamento conjunto da qualidade dos dados de origem e da confiabilidade da geração, hoje abordadas de forma separada. A terceira é a ampliação da cobertura desta revisão por meio de snowballing e da inclusão de produção em outros idiomas, em especial o espanhol, de modo a captar mais plenamente a experiência latino-americana de governo aberto.

A Escores da Avaliação de Qualidade

A Tabela 7 apresenta os escores atribuídos aos 29 estudos segundo os cinco critérios de avaliação de qualidade definidos na Seção 3.4.

Tabela 7. Escores da avaliação de qualidade dos estudos incluídos (parte 1 de 2)

#	Estudo	AQ1	AQ2	AQ3	AQ4	AQ5	Total
1	Korpan et al. (2026)	1	1	0,5	0,5	1	4,0
2	Cantador et al. (2021)	1	1	0,5	1	1	4,5
3	Dineva e Atanasova (2025)	1	1	0	0	0	2,0
4	Ingole et al. (2024)	1	0,5	0,5	1	1	4,0
5	Nagesh et al. (2025)	1	1	0,5	0	0,5	3,0
6	Colombo et al. (2025)	1	1	1	1	1	5,0
7	Gong et al. (2025)	1	1	1	1	0,5	4,5
8	Gao et al. (2023)	1	0,5	1	1	1	4,5
9	Gomez-Vazquez et al. (2024)	1	1	1	0,5	1	4,5
10	Mamalis et al. (2024)	1	1	1	0,5	1	4,5
11	Loukis et al. (2023)	1	1	0	0,5	1	3,5
12	Wu et al. (2025)	1	1	1	0,5	0,5	4,0
13	Schelhorn et al. (2026)	1	1	1	1	1	5,0
14	Maslaris et al. (2025)	1	1	1	1	1	5,0
15	Schelhorn et al. (2024)	1	1	1	0,5	1	4,5

Tabela 7. Escores da avaliação de qualidade dos estudos incluídos (parte 2 de 2)

#	Estudo	AQ1	AQ2	AQ3	AQ4	AQ5	Total
16	Monsalvo et al. (2025)	1	0,5	1	1	1	4,5
17	Farah e Sin (2025)	1	1	0,5	0,5	1	4,0
18	Flores et al. (2025)	1	1	1	1	1	5,0
19	Gan et al. (2026)	1	1	1	1	1	5,0
20	Rakhimova et al. (2025)	1	1	1	1	1	5,0
21	Papageorgiou et al. (2025)	1	1	1	1	1	5,0
22	van Heusden et al. (2023)	1	1	1	1	1	5,0
23	Klimask e Nikiforova (2024)	1	1	1	1	1	5,0
24	Colombo (2024)	1	0,5	1	0,5	0,5	3,5
25	Cortes-Cediel et al. (2023)	1	1	0,5	1	1	4,5
26	Baron et al. (2023)	1	0,5	1	1	1	4,5
27	Silva et al. (2024)	1	1	1	0,5	1	4,5
28	Freitas e Silva (2026)	1	1	1	1	1	5,0
29	Han et al. (2024)	1	0,5	1	1	1	4,5

Declarações complementares

Agradecimentos

Agradecimentos serão incluídos na versão camera-ready.

Contribuições dos autores

Autor 1: *Conceptualization, Methodology, Investigation* (condução da busca, triagem e extração), *Data curation, Writing – original draft*. Autor 2: *Supervision, Conceptualization, Writing – review & editing*. Todos os autores leram e aprovaram a versão final.

Conflitos de interesse

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Disponibilidade de dados e materiais

O protocolo, as *strings* de busca por base, a lista de estudos incluídos e a planilha de extração estão disponíveis em repositório público: <https://anonymous.4open.science/r/anon-suppl-materials-2026-BD9F> (espelho anônimo para a revisão; o repositório identificado será divulgado na versão camera-ready).

Financiamento

Esta pesquisa não recebeu financiamento específico de agências de fomento dos setores público, comercial ou sem fins lucrativos.

Outras informações relevantes

Esta pesquisa utiliza exclusivamente dados públicos e literatura científica publicada; não envolve participantes humanos, não coleta dados pessoais e não manipula dados sensíveis, dispensando aprovação por comitê de ética.

Os autores utilizaram ferramentas de IA Generativa (Claude, da Anthropic, e Gemini, do Google) como apoio à revisão de estilo, à organização de materiais e à verificação de coerência textual. Nenhuma ferramenta de IA foi utilizada na análise dos estudos, na triagem, na extração de dados ou nas decisões metodológicas, que foram conduzidas exclusivamente pelos autores. Todo o conteúdo final foi revisado e validado pelos autores, que assumem responsabilidade integral por ele.

Referências

- Baron, J. R., Rollings, N. W., and Oard, D. W. (2023). Using ChatGPT for the FOIA exemption 5 deliberative process privilege. In *CEUR Workshop Proceedings*, volume 3423, pages 32–48.
- Bojārs, U., Dargis, R., Lavrinovičs, U., and Paikens, P. (2019). Linkedsaeima: A linked open dataset of latvia's parliamentary debates. In *Proceedings of the 15th SEMANTiCS Conference*, volume 11702, pages 50–56. Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-33220-4_4.
- Brito, L., França, J., and Vivacqua, A. (2024). Literacia de dados para todos: Desafios da educação em computação na era da interação humano-dados. In *I Seminário dos Grandes Desafios da Educação em Computação no Brasil*, São Paulo.
- Cantador, I., Viejo-Tardío, J., Cortés-Cediel, M. E., and Rodríguez Bolívar, M. P. (2021). A chatbot for searching and exploring open data: Implementation and evaluation in e-government. In *Proceedings of the 22nd Annual International Conference on Digital Government Research*, pages 168–179. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3463677.3463681.
- Colombo, A. (2024). Leveraging knowledge graphs and LLMs to support and monitor legislative systems. In *Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)*, pages 5443–5446. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3627673.3680268.
- Colombo, A., Bernasconi, A., and Ceri, S. (2025). An LLM-assisted ETL pipeline to build a high-quality knowledge graph of the Italian legislation. *Information Processing & Management*, 62(4). DOI: 10.1016/j.ipm.2025.104082.
- Corporation for Digital Scholarship (2024). Zotero: research software for collecting, organizing and citing references. <https://www.zotero.org/>. Accessed: 2026-06-19.
- Cortes-Cediel, M. E., Segura-Tinoco, A., Cantador, I., and Bolivar, M. P. R. (2023). Trends and challenges of e-government chatbots: Advances in exploring open government data and citizen participation content. *Government Information Quarterly*, 40(4). DOI: 10.1016/j.giq.2023.101877.
- Cruzes, D. S. and Dybå, T. (2011). Recommended steps for thematic synthesis in software engineering. In *2011 International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)*, pages 275–284. DOI: 10.1109/ESEM.2011.36.
- de Souza Bastos, A. L., Cirqueira dos Santos, L. F., Ribeiro dos Santos, S. R., Silva, M. V. S., Barbosa dos Santos, M. C., Santos, M. V., da Silva Santos, M. F., Mendonça, M. F., and Rocha, F. G. (2025). Large language models in open government data analysis: A systematic mapping study. In *Proceedings of the International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST)*, pages 404–411. DOI: 10.5220/0013777300003985.
- Dineva, K. and Atanasova, T. (2025). A cloud-based architecture for automated data extraction and integration from multiple government sources. In *International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM*, volume 25, pages 891–897. DOI: 10.5593/sgem2025v4.2/s21.96.1.
- Farah, D. A. and Sin, J. (2025). Hey Google, how do i file my taxes? evaluating conversational interfaces for newcomers navigating government services. In *Proceedings of the 2025 Conference on Conversational User Interfaces (CUI)*. DOI: 10.1145/3719160.3737642.
- Flores, N., Ramirez, C., and Mauricio, D. (2025). Expert multi-agent conversational system using retrieval-augmented generation and dynamic text-to-SQL for government transparency. *IEEE Access*, 13:198178–198200. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3635530.
- Freitas, C. d. S. and Silva, C. M. (2026). Reescrita de textos jurídicos em linguagem simples: Brito, uma solução baseada em chatgpt e engenharia de prompt para leituraabilidade. *Revista Eletrônica de Iniciação Científica em Computação*, 24(1):48–56. DOI: 10.5753/reic.2026.6760.
- Gan, L.-Y., Das, A., Walker, J., and Simperl, E. (2026). Keywords are not always the key: A metadata field analysis for natural language search on open data portals. *Communications in Computer and Information Science*, 2835:421–440. DOI: 10.1007/978-3-032-16451-3_26.
- Gao, S., Gao, L., Li, Q., and Xu, J. (2023). Application of

- large language model in intelligent Q&A of digital government. In *Proceedings of the 2023 International Conference on Big Data and Information Education (ICBDIE)*, ACM International Conference Proceeding Series, pages 24–27. DOI: 10.1145/3605801.3605806.
- Gomez-Vazquez, M., Cabot, J., and Clariso, R. (2024). Automatic generation of conversational interfaces for tabular data analysis. In *Proceedings of the 6th ACM Conference on Conversational User Interfaces (CUI)*. DOI: 10.1145/3640794.3665577.
- Gong, J., Wang, J., Wang, G., Ma, J., and Tam, X. (2025). An LLMs-based multi-agent collaborative framework for intelligent public fund allocation. In *Proceedings of the 2025 International Conference on Generative Artificial Intelligence for Business (GAIB)*, pages 148–155. DOI: 10.1145/3766918.3766943.
- Han, J., Lu, J., Xu, Y., You, J., and Wu, B. (2024). Intelligent practices of large language models in digital government services. *IEEE Access*, 12:8633–8640. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3349969.
- Heald, D. (2006). Varieties of transparency. In Hood, C. and Heald, D., editors, *Transparency: The Key to Better Governance?*, pages 24–43. Oxford University Press for the British Academy. DOI: 10.5871/bacad/9780197263839.003.0002.
- Hornung, H. R., Pereira, R., and Baranauskas, M. C. C. (2015). Challenges for human-data interaction – a semiotic perspective. In *Human-Computer Interaction: Part I, HCII 2015*, volume 9169 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 37–48, Cham. Springer.
- Ingole, B. S., Ramineni, V., Jayaram, V., Pandey, G., Krishnappa, M. S., Parlapalli, V., Mullankandy, S., and Banarse, A. R. (2024). AI chatbot implementation on government websites: A framework for development, user engagement, and security for DHS website. In *2024 International Conference on Intelligent Cybernetics Technology and Applications (ICICYTA)*, pages 377–382. DOI: 10.1109/ICICYTA64807.2024.10912857.
- Isotani, S. and Bittencourt, I. I. (2015). *Dados Abertos Conectados*. Novatec, São Paulo.
- Jurafsky, D. and Martin, J. H. (2023). *Speech and Language Processing*. 3 edition. Draft.
- Kitchenham, B. and Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. EBSE Technical Report EBSE-2007-01, Keele University and Durham University.
- Kliimask, K. and Nikiforova, A. (2024). TAGIFY: LLM-powered tagging interface for improved data findability on OGD portals. In Alsmirat, M., Jararweh, Y., Aloqaily, M., and Salameh, H. B., editors, *2024 Fifth International Conference on Intelligent Data Science Technologies and Applications (IDSTA)*, pages 18–27. DOI: 10.1109/IDSTA62194.2024.10746941.
- Korpan, R., Ahmar, K., Jinnat, R. A., and Yee, J. (2026). A pilot study of robot storytelling for civic data literacy. In *Companion Proceedings of the 21st ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*, pages 644–649. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3776734.3794475.
- Lee, S., Kim, S. H., and Kwon, B. C. (2017). Vlat: Development of a visualization literacy assessment test. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 23(1):551–560. DOI: 10.1109/TVCG.2016.2598867.
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., Riedel, S., and Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 9459–9474.
- Loukis, E., Saxena, S., Rizun, N., Maratsi, M. I., Ali, M., and Alexopoulos, C. (2023). ChatGPT application vis-a-vis open government data (OGD): Capabilities, public values, issues and a research agenda. In *Electronic Government: 22nd IFIP WG 8.5 International Conference (EGOV)*, pages 95–110. Springer. DOI: 10.1007/978-3-031-41138-0_7.
- Mamalis, M. E., Kalampokis, E., Karamanou, A., Brimos, P., and Tarabanis, K. (2024). Can large language models revolutionize open government data portals? a case of using ChatGPT in statistics.gov.scot. In *Proceedings of the 27th Pan-Hellenic Conference on Progress in Computing and Informatics*, pages 53–59. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3635059.3635068.
- Marcacini, R. M., Valverde-Rebaza, J., Turine, M. A. S., Santos, B. N., Levcovitz, S., and Rezende, S. O. (2025). LLM4Gov: A privacy-preserving approach to teacher-student fine-tuning of distilled LLMs for the public sector. In *Anais do XIII Latin American Symposium on Digital Government (LASDIGOV)*, pages 273–284, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC. DOI: 10.5753/lasdigov.2025.9471.
- Marques, R. M. and Laipelt, R. d. C. F. (2023). Inteligência artificial generativa e desafios informacionais. *Ciência da Informação em Revista*, 10.
- Maslari, I., Karamanou, A., Kalampokis, E., and Tarabanis, K. (2025). Evaluating large language models in interaction with open government data. In *Proceedings of the 28th Pan-Hellenic Conference on Progress in Computing and Informatics*, pages 26–33. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3716554.3716558.
- Meijer, A. (2013). Understanding the complex dynamics of transparency. *Public Administration Review*, 73(3):429–439. DOI: 10.1111/puar.12032.
- Michener, G. and Bersch, K. (2013). Identifying transparency. *Information Polity*, 18(3):233–242. DOI: 10.3233/IP-130299.
- Monsalvo, A. E., Zuluaga-Pardo, C. M., Restrepo-Carmona, J. A., Aguilera-Pua, L., Castaño, J. C., Borda, E. F., Vilamil, R. M., García, H. F., and Fletscher, L. (2025). Fiscal management and artificial intelligence as strategies to combat corruption in Colombia. *Information*, 16(11). DOI: 10.3390/info16110998.
- Monteiro, M. d. S., Batista, G. O. d. S., and Salgado, L. C. d. C. (2023). Investigating usability pitfalls in Brazilian and foreign governmental chatbots. *Journal on Interactive Systems*, 14(1):331–340. DOI: 10.5753/jis.2023.3104.
- Nagesh, H. R., Ravinarayana, B., and Rai, P. (2025). An AI powered information assistant for government schemes – development and comparative analysis. In

- 2025 *IEEE International Conference on Emerging Trends in Computing and Communication (ETCOM)*. DOI: 10.1109/ETCOM66606.2025.11436972.
- Oliveira, G. and Ckagnazaroff, I. (2022). Transparência no poder legislativo brasileiro: Um desafio para a democracia. *Revista de Administração Pública*, 56(2):145–165.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A., Whiting, P., and Moher, D. (2021). The prisma 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372:n71. DOI: 10.1136/bmj.n71.
- Papageorgiou, G., Sarlis, V., Maragoudakis, M., and Tjortjits, C. (2025). Hybrid multi-agent GraphRAG for e-government: Towards a trustworthy AI assistant. *Applied Sciences*, 15(11). DOI: 10.3390/app15116315.
- Petersen, K., Vakkalanka, S., and Kuhrmann, M. (2015). Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: An update. *Information and Software Technology*, 64:1–18. DOI: 10.1016/j.infsof.2015.03.007.
- Presa, J. P. C., Camilo Junior, C. G., and Oliveira, S. S. T. d. (2024). Evaluating large language models for tax law reasoning. In Paes, A. and Verri, F. A. N., editors, *Intelligent Systems: 34th Brazilian Conference on Intelligent Systems (BRACIS 2024)*, Lecture Notes in Computer Science, pages 460–474, Cham. Springer Nature Switzerland. DOI: 10.1007/978-3-031-79029-4_32.
- Rakhimova, D., Turarbek, A., Karyukin, V., Sarsenbayeva, A., and Alieyev, R. (2025). Legal AI in low-resource languages: Building and evaluating QA systems for the Kazakh legislation. *Computers*, 14(9). DOI: 10.3390/computers14090354.
- Ribeiro, C. J. S. and Almeida, R. F. (2011). Dados abertos governamentais: contribuições para a transparência pública. *Informação & Sociedade*, 21(2).
- Savveli, I., Rigou, M., and Balaskas, S. (2025). From e-government to ai e-government: A systematic review of citizen attitudes. *Informatics*, 12(3). DOI: 10.3390/informatics12030098.
- Schelhorn, T. C., Gnewuch, U., and Maedche, A. (2024). Designing a large language model based open data assistant for effective use. In *Design Science Research for a Resilient Future: 19th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology (DESIST)*, pages 398–411. Springer. DOI: 10.1007/978-3-031-61175-9_27.
- Schelhorn, T. C., Gnewuch, U., and Maedche, A. (2026). Effective use of open data portals for social good: Design principles for explainable LLM-based open data assistants. *Decision Support Systems*, 207. DOI: 10.1016/j.dss.2026.114698.
- Silva, M., Santos, E., Alves, K., Silva, H., Pedrosa, F., Valença, G., and Brito, K. (2024). Using generative ai for simplifying official documents in the public accounts domain. In *Anais do XII Workshop de Computação Aplicada em Governo Eletrônico*, pages 246–253, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC. DOI: 10.5753/wcge.2024.2915.
- Tamper, M., Tuominen, J., and Hyvönen, E. (2022). Knowledge graphs and parliamentsampo: Linked open data services for parliamentary data. *Semantic Web*, 13(6):1003–1021.
- van Heusden, R., Ling, H., Nelissen, L., and Marx, M. (2023). Making PDFs accessible for visually impaired users (and findable for everybody else). In *Linking Theory and Practice of Digital Libraries: 27th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL)*, pages 239–245. Springer. DOI: 10.1007/978-3-031-43849-3_21.
- Vetrò, A., Canova, L., Torchiano, M., Minotas, C. O., Iemma, R., and Morando, F. (2016). Open data quality measurement framework: Definition and application to open government data. *Government Information Quarterly*, 33(2):325–337. DOI: 10.1016/j.giq.2016.02.001.
- Widiyaningtyas, T., Rumamby, F. R., and Prasetya, D. D. (2026). Groundedness aware retrieval in government document chatbots: Systematic literature review and semantic alignment score (SAS) formulation. *Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications*, 12(58):242–257. DOI: 10.5935/jetia.v12i58.3013.
- Wohlin, C. (2014). Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. In *Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE '14)*, pages 1–10. DOI: 10.1145/2601248.2601268.
- Wu, Y., Ran, K., Liu, M., Cardilini, A. P. A., Nurwidyan-toro, A., and Liu, X. (2025). CLEAR: Climate policy retrieval and summarization using LLMs. In *Companion Proceedings of the ACM on Web Conference 2025*, pages 2927–2930. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3701716.3715170.
- Zuiderwijk, A. and Janssen, M. (2014). Open data policies, their implementation and impact: A framework for comparison. *Government Information Quarterly*, 31(1):17–29. DOI: 10.1016/j.giq.2013.04.003.